MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Aspectos Generales

- **Proyecto:** Construcción de Muro Perimetral de Seguridad en Azotea
- **Entidad Gestora:** Asociación Coprodeli
- **Institución Educativa:** I.E. Coprodeli San Juan Pablo II
- **Ubicación:** Ciudad de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín
- **Ubicación Específica:** Azotea (Tercer Nivel del Edificio Principal)
- **Objetivo:** Garantizar la seguridad e integridad física de los estudiantes y personal docente mediante el cerramiento perimetral de la azotea, acondicionada como área recreativa.

2. Descripción del Proyecto

El proyecto contempla la construcción de un muro perimetral de albañilería confinada de **2.00 metros de altura** a lo largo de **120.00 metros lineales** en el borde superior de la azotea del tercer piso.

Debido a las condiciones climáticas de la zona (Tocache - clima tropical lluvioso) y a la ubicación en altura, la estructura está diseñada para soportar cargas de viento y garantizar la impermeabilidad en los puntos de anclaje con la losa existente.

Especificaciones Técnicas

- **Estructura Confinada:** Columnetas y vigas de amarre de concreto armado (f'c = 175 kg/cm2) espaciadas cada 2.50 m a 3.00\m aproximadamente.
- **Muro de Albañilería:** Ladrillo arcilla cocida tipo King Kong de 18 huecos, asentado con mortero 1:4 (cemento: arena).
- **Acabados:** Tarrajeo frotachado con mortero 1:5 en ambas caras (240m2 por cara, total 480m2), pintura látex lavable para exteriores resistente a rayos UV y humedad.
- **Juntas y Sellados:** Junta de dilatación/asentamiento cada 6.00m sellada con cordón sintético y masilla elastomérica de poliuretano.

3. Metrados Principales

- **Longitud perimetral:** 120.00\ml
- **Altura del muro:** 2.00\m
- **Área total de muro:** 240.00\m2
- **Volumen de concreto (columnetas/vigas):** 4.80\m3
- **Área de tarrajeo (ambas caras):** 480.00\m2
- **Área de pintura (ambas caras):** 480.00\m2

Presupuesto Referencial de Obra

Nota de estimación: Los costos unitarios consideran el acarreo vertical de materiales hasta el 3.er piso y los fletes correspondientes a la zona de Tocache.

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Trazo, replanteo y delimitación de área de trabajo	m2	467	2.00	934.00
1.02	Acarreo vertical de materiales (Subida a 3.er piso)	Glb	1	1,200.00	1,200.00
1.03	Equipos de protección personal y líneas de vida en altura	Glb	1	1,000.00	1,000.00
2	**ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERÍA**				
2.01	Picado y anclaje de fierro en losa existente (Epóxico)	Pza	60	25.00	1,500.00
2.02	Concreto f'c = 175 kg/cm2 p/columnetas y vigas amarre	m3	4.8	480.00	2,304.00
2.03	Encofrado y desencofrado en altura	m2	96	65.00	6,240.00
2.04	Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2	kg	380	7.50	2,850.00
2.05	Muro de ladrillo Arcilla 18 huecos soga (h = 2.00 m)	m2	240	85.00	20,400.00
3	**ARQUITECTURA Y ACABADOS**				
3.01	Tarrajeo en muros exterior/interior e=1.5\text{ cm}$	m2	480	38.00	18,240.00
3.02	Pintura látex exterior 2 manos (ambas caras)	m2	480	18.00	8,640.00
3.03	Sellado de juntas de dilatación con poliuretano	ml	40	22.00	880.00
4	**LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN**				
4.01	Limpieza final y eliminación de desmonte con bajada manual	Glb	1	1,200.00	1,200.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 65,388.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 6,538.80
	Utilidad	8%	del CD		S/ 5,231.04
	SUBTOTAL				**S/ 77,157.84**
	I.G.V. (18%)	0%			S/ 0.00
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 77,157.84**

Ratio de Costo por m2	S/ 321.49

Plazo de Ejecución Recomendado

- **Tiempo estimado:** 35 a 45 días calendario.
- **Recomendación clave:** Realizar los trabajos preferentemente durante el periodo de vacaciones escolares o los fines de semana para no interferir con las actividades académicas y evacuar la zona inferior al área de trabajo por riesgo de caída de objetos.